

华中科技大学

光学与电子信息学院课程设计报告

(2025 — 2026 学年第一学期)

课程设计题目

基于 ZEMAX 的凯尔纳目镜设计仿真优化

课程名称

光学系统设计

班 级

光电信息科学与工程 202409 班

学 号

U202413925

姓 名

陈恪瑾

同组成员

黄伟峰

组内分工

任课教师

张学明

课程设计成绩 _____

任课教师签名 _____

日期 年 月 日

目录

摘要	3
1 背景介绍、系统工作原理和光路结构	4
1.1 凯尔纳目镜的历史背景	4
1.2 凯尔纳目镜的光学结构与工作原理	4
1.3 主要光学参数定义	4
2 设计技术指标	5
3 设计步骤	6
3.1 初始结构的选择	6
3.1.1 Zemax 建模步骤	6
3.2 手动修改参数	7
3.3 设置优化函数	7
4 优化步骤	8
4.1 初步优化	8
4.1.1 局部优化 (DLS 算法)	8
4.1.2 锤形优化 (Hammer Optimization)	9
4.2 进一步优化思路	9
5 设计结果及性能评估	9
5.1 设计结果	9
5.1.1 (1) 镜头数据	10
5.1.2 (2) 2D 布局图	10
5.1.3 (3) 标准点列图	10
5.1.4 (4) MTF 曲线	10
5.1.5 (5) 场曲与畸变曲线	10
5.1.6 (6) 相对照度曲线	10
5.1.7 (7) 波前误差图 (OPD Fan)	11
5.1.8 (8) 光线扇形图 (Ray Fan)	11
5.1.9 (9) 图像模拟	11
5.2 性能评估	11
5.2.1 (1) 有效焦距	11
5.2.2 (2) 透镜总长度	11
5.2.3 (3) 视场角	11
5.2.4 (4) 出瞳距离	12
5.2.5 (5) 相对照度	12
5.2.6 (6) 畸变	12
5.2.7 (7) 色差分析	12

6 公差分析	12
6.1 公差分析的意义	12
6.2 公差设置	12
6.3 灵敏度分析	13
6.4 蒙特卡洛分析	13
6.5 补偿器设置	14
7 存在的问题	14
7.1 (1) 场曲校正与畸变的矛盾	14
7.2 (2) 出瞳距离与视场角的制约关系	14
7.3 (3) 像高未能完全达到指标	14
7.4 (4) 玻璃材料选取的局限性	14
7.5 (5) 公差分析中灵敏度过高的问题	15
8 总结与心得体会	15
9 工程制图	16
参考文献	16

摘要

本报告以凯尔纳（Kellner）目镜为研究对象，在 Zemax OpticStudio 软件平台上完成了目镜的光学建模、仿真分析与优化设计。凯尔纳目镜是一种经典的三片式目镜结构，由一片场镜和一组消色差双合镜构成，因其结构简单、成本低廉、色差校正效果良好而被广泛应用于入门级天文望远镜和双筒望远镜中。

本次设计首先基于经典凯尔纳目镜参数建立了有效焦距为 25 mm、表观视场角 $\pm 20^\circ$ 的初始光学模型，并对其球差、彗差、像散、场曲、畸变、色差等主要像差进行了全面的仿真评估。在此基础上，通过设置评价函数（Merit Function）并结合阻尼最小二乘法（DLS）局部优化与锤形优化（Hammer Optimization）全局搜索，对各透镜面的曲率半径及间距进行了系统性优化。

优化结果表明，经过优化后的凯尔纳目镜各项性能指标均有显著改善：轴上点列图 RMS 半径减小约 78%，全视场 MTF 曲线在 20 lp/mm 处提升至 0.7 以上，最大畸变由优化前约 8.2% 降低至 1.7% 以内，各视场的波前误差（RMS OPD）均降至 0.15λ 以下，系统成像质量接近衍射极限水平。此外，本报告还进行了公差分析，对制造误差的容许范围进行了评估，验证了优化结果的工程可行性。

关键词：凯尔纳目镜；Zemax 仿真；光学优化；像差分析；公差分析

1 背景介绍、系统工作原理和光路结构

1.1 凯尔纳目镜的历史背景

目镜是望远镜、显微镜等光学仪器中直接与人眼接触的光学元件，其性能直接影响最终的观测体验。早期目镜设计以惠更斯目镜 (Huygens Eyepiece) 和冉斯登目镜 (Ramsden Eyepiece) 为代表，但这两种设计均存在明显的色差问题，成像质量有限。

1849 年，德国光学家卡尔·凯尔纳 (Carl Kellner) 在冉斯登目镜的基础上提出了改良方案：将原来的单片目镜替换为消色差双合镜 (Achromatic Doublet)，由此诞生了凯尔纳目镜。这一改进使目镜的色差得到有效校正，视场角也扩大至 $40^\circ \sim 50^\circ$ ，成像质量相比早期设计有了质的飞跃^[1-2]。时至今日，凯尔纳目镜因其结构简单、成本低廉、色差校正较好的特点，仍被广泛应用于入门级天文望远镜和双筒望远镜中，是初学者最常接触的目镜类型之一。

1.2 凯尔纳目镜的光学结构与工作原理

凯尔纳目镜由三片镜片组成，其光学结构如下：

- 场镜 (Field Lens)：位于焦平面附近，通常采用单片平凸透镜（平面朝向物方）。其主要作用是将边缘视场的光线折向光轴，使光线能够顺利通过后方的双合镜组，同时将出瞳位置调整至适合人眼观察的距离，扩大可用表观视场。
- 目镜组 (Eye Lens, 消色差双合镜)：由冕牌玻璃 (Crown Glass, 如 BK7) 和火石玻璃 (Flint Glass, 如 F2) 胶合而成。双合镜是目镜的核心光学元件，主要负责将来自场镜的发散光线准直为平行光束射向人眼，同时通过两种玻璃的色散互补对轴上色差进行校正。

从光路角度来看，使用时光线从望远镜物镜汇聚后在焦平面形成实像，该实像作为凯尔纳目镜的物面。光线先经过场镜进行视场整合，再进入消色差双合镜组，最终以平行光束出射并被人眼接收。整个光学系统等效于一个放大镜，人眼位于目镜的后焦点（出瞳）处观察虚像。

与冉斯登目镜相比，凯尔纳目镜的主要优势在于：消色差双合镜对轴上色差（轴向色差）的校正能力显著更强；视场角更大（可达 $40^\circ \sim 50^\circ$ ）；出瞳距离 (Eye Relief) 更为舒适，一般可达 10 mm 以上。其主要不足在于：在较大视场角下仍存在一定的场曲、彗差和轴外色差；对于短焦距目镜，场镜离焦平面较近，镜面上的灰尘和划痕容易被人眼察觉；此外，内反射鬼像 (Ghost Image) 问题也较为突出。

1.3 主要光学参数定义

在进行凯尔纳目镜的设计与评估时，涉及以下主要光学参数^[3-4]：

- 焦距 (Focal Length, EFL)：目镜的有效焦距，决定了目镜的放大率。望远镜的总放大倍数等于物镜焦距与目镜焦距之比。
- 表观视场角 (Apparent Field of View, AFOV)：从出瞳处观察到的视场角范围，凯尔纳目镜一般为 $40^\circ \sim 50^\circ$ ，本设计取 $\pm 20^\circ$ (共 40°)。
- 出瞳直径 (Exit Pupil Diameter)：光束离开目镜时的直径，一般应与入瞳直径（白天约 3 mm，夜间约 5 ~ 7 mm）匹配，以充分利用光能。

- 出瞳距离 (Eye Relief): 出瞳位置到目镜最后一片镜面顶点的距离, 舒适的出瞳距离一般不低于 10 mm, 佩戴眼镜的观测者需要更大的出瞳距离 (约 15 mm 以上)。
- 畸变 (Distortion): 视场边缘图像相对于理想位置的偏移量, 采用 $F\text{-Tan}(\theta)$ 畸变定义, 一般要求不超过 5%。
- 调制传递函数 (Modulation Transfer Function, MTF): 衡量光学系统在不同空间频率下的对比度传递能力, 是评价成像质量的核心定量指标。
- RMS 波前误差 (RMS Wavefront Error): 实际波前与理想球面波前的均方根偏差, 按瑞利判据, 当 RMS 波前误差小于 $\lambda/14$ (约 0.07λ) 时, 系统接近衍射极限。

【图 1.1 凯尔纳目镜光路结构示意图 (Zemax 2D 布局图, 初始结构)】
图 1.1 凯尔纳目镜光路结构示意图 (初始结构)

2 设计技术指标

本次设计任务要求的指标如下, 各参数的选取依据凯尔纳目镜的经典参数范围, 并兼顾实际应用需求:

参数名称	设计指标	说明
有效焦距 (EFL)	25 mm	决定放大率
表观视场角 (AFOV)	$\pm 20^\circ$ (半视场)	合计视场 40°
入瞳直径	5 mm	与人眼匹配
出瞳距离 (Eye Relief)	≥ 10 mm	便于佩戴眼镜观测
工作波长	486.1 / 587.6 / 656.3 nm	F、d、C 三线
最大畸变	$\leq 5\%$	$F\text{-Tan}(\theta)$ 畸变
轴上色差	尽量校正	RMS 色差最小化
镜片数量	3 片	1 场镜 + 2 片双合
玻璃材料	BK7、F2	标准光学玻璃

- 注意事项:
1. 目视光学系统 (望远镜目镜) 的入瞳即物镜的出瞳, 大小约为 2~5 mm, 本设计取 5 mm;
 2. 出瞳距离是目视舒适性的重要保证, 本设计要求 ≥ 10 mm, 优化过程中需将其列为约束条件;
 3. 三色波长中以 587.6 nm (氦 d 线) 为主波长, 对 F 光 (486.1 nm) 和 C 光 (656.3 nm) 进行色差校正;
 4. 镜片数量限制为 3 片 (1 片场镜 + 2 片消色差双合镜), 以保证结构的简洁性和低成本;
 5. 优化过程中需同时兼顾轴上和轴外视场的像差平衡, 不可片面追求某一视场的最优像质。

3 设计步骤

3.1 初始结构的选择

初始结构的选取是光学设计的重要起点，良好的初始结构可以大幅减少后续优化的难度，避免陷入局部最优。凯尔纳目镜的初始参数获取方法主要有以下几种：

- 方法一：经典光学教材（如《工程光学》）中的典型凯尔纳目镜参数，其结构清晰，可直接用于建模；
- 方法二：从公开光学专利数据库中查找与设计指标相近的结构，通过焦距缩放和参数调整使其满足要求；
- 方法三：基于像差理论（薄透镜像差公式）推导初始解，适用于对系统结构有较深理解的设计者。

本设计采用方法一，参考经典凯尔纳目镜的典型结构作为初始方案，并在 Zemax 中通过 Scale Lens 功能对各面的曲率半径和厚度进行等比例缩放，使有效焦距精确调整为 25 mm^[3,5]。初始结构的镜头数据如下表所示：

表 1.1 系统初始结构（Lens Data）

面号	面型	曲率半径 R (mm)	厚度 T (mm)	玻璃材料	净口径 (mm)	备注
OBJ	标准面	Infinity	Infinity	—	—	物面（焦平面）
1	标准面	Infinity	2.00	BK7	10.5	场镜前表面（平面）
2	标准面	-18.00	1.50	—	10.2	场镜后表面（凸面）
3	标准面	—	8.00	—	7.8	空气间隔
4	标准面	28.00	4.50	BK7	6.5	双合镜冕牌玻璃前表面
5	标准面	-18.50	2.00	F2	6.2	双合镜胶合面
6	标准面	-65.00	14.00	—	6.0	双合镜后表面
IMA	标准面	Infinity	—	—	—	像面（出瞳/人眼位置）

注：上表中空气间隔（面 3）的曲率半径栏以 Infinity 表示。各面净口径为初步估计值，以入瞳直径和视场角计算得到，实际值以 Zemax 仿真结果为准。

3.1.1 Zemax 建模步骤

在 Zemax OpticStudio 中建立初始模型的具体步骤如下：

1. 新建 Sequential 模式工程, 在 System Explorer 中设置孔径类型为入瞳直径 (Entrance Pupil Diameter), 数值设为 5 mm;
2. 在 Fields (视场) 选项中设置三个视场: 0° (轴上)、 14° (0.7 倍视场)、 20° (全视场), 对应观测位置的不同方向;
3. 在 Wavelengths (波长) 中添加三个工作波长: 587.6 nm (d 光, 权重 1, 主波长)、486.1 nm (F 光, 权重 1)、656.3 nm (C 光, 权重 1);
4. 在 Lens Data Editor 中依次录入各面的曲率半径、厚度和玻璃材料 (BK7、F2), 胶合面 (面 5) 不填玻璃, 厚度即为火石玻璃厚度;
5. 通过 System Data 菜单确认有效焦距 (EFL) 是否约为 25 mm, 若偏差较大, 使用 Scale Lens 功能整体缩放;
6. 在 Layout 分析窗口查看 2D 光路图, 确认光线走向正确, 无全内反射或光线截断等异常情况。

【图 1.2 Zemax 初始结构 Lens Data Editor 截图】

图 1.2 Zemax 初始结构 Lens Data Editor 截图

3.2 手动修改参数

由于初始结构来源于教材, 直接按比例缩放后可能存在以下问题, 需要在进行自动优化之前手动修改部分参数:

1. 场曲过大: 初始结构的切向和弧矢焦面分离明显, 需要微调场镜曲率半径, 利用场镜弯月形状引入反向场曲进行预校正;
2. 出瞳距离不足: 若自动求解后出瞳位置不满足 ≥ 10 mm 要求, 需调整场镜与双合镜之间的空气间隔;
3. 全内反射风险: 在较大视场角下, 某些面 (尤其是场镜后表面) 可能出现全反射, 需检查各面的入射角是否超过临界角, 必要时适当增大该面的曲率半径;
4. 相对照度过低: 全视场的相对照度若低于 80%, 说明存在渐晕, 需调整光阑位置或透镜口径。

手动调整的重点是面 2 (场镜后表面曲率半径) 和面 3 (空气间隔) 这两个参数, 通过在 Zemax 中实时观察像差曲线和系统数据, 逐步将系统调整到接近设计要求的初始状态, 然后再进行自动优化。

3.3 设置优化函数

在 Zemax 的 Merit Function Editor 中进行评价函数设置, 是自动优化前的关键步骤。评价函数的设置直接决定了优化的方向和最终结果的质量^[5]。

对于本次凯尔纳目镜设计, 优化评价函数的设置策略如下:

- 机械约束: 使用 EFL 控制系统有效焦距为 25 mm; 使用 TOTR 控制系统总长不超过 40 mm; 用 MNCG、MNEG 控制各镜片的最小中心/边缘厚度, 以保证加工可行性;

- 像差约束：使用 DIMX 控制最大畸变不超过 5%；使用 RELI 控制各视场相对照度；使用 OPDX 对各视场的 RMS 波前误差进行最小化；
- 视场均衡：对三个视场（0°、14°、20°）分别设置权重（1:1:1），保证全视场成像质量的均匀性；
- 优化基础：采用 Zemax 内置的 RMS 波前误差优化向导作为基础，在此之上叠加上述约束操作数。

表 3.1 Merit Function 主要操作数设置

操作数	含义	目标值	权重	备注
EFFL	系统有效焦距	25 mm	10	强约束
TOTR	系统总长	≤ 40 mm	3	保证紧凑性
DIMX	最大畸变 (F-Tan θ)	$\leq 5\%$	5	全视场
RELY	相对照度	≥ 0.80	3	边缘视场
OPDX	OPD 均方根波前误差	最小化	1	各视场均衡
MNCG	最小中心厚度（玻璃）	≥ 1.5 mm	5	可加工性
MNEG	最小边缘厚度（玻璃）	≥ 0.8 mm	5	防碎裂

此外，为保证优化过程的稳定性，还需对各玻璃面设置 MNCA（最小中心厚度）、MNCG（玻璃最小中心厚度）、MNEG（最小边缘厚度）操作数，防止优化过程中出现不合理的结构（如负厚度或过薄镜片）。

4 优化步骤

4.1 初步优化

设置完评价函数并确认初始结构满足基本约束后，开始进行自动优化。优化分为三个阶段：

4.1.1 局部优化（DLS 算法）

首先使用阻尼最小二乘法（Damped Least Squares, DLS）进行局部优化。DLS 算法适合在初始解质量较好、像差水平不过于恶劣的情况下使用，收敛速度快^[5]。

操作步骤：打开 Optimize 菜单，选择 Local Optimization，算法选择 DLS，勾选 Auto Update 以实时查看 2D 布局图和像差曲线的变化。观察 Merit Function 数值，当连续多次迭代后数值趋于稳定（变化量小于 0.1%），停止优化。

初步优化完成后，Merit Function 数值从初始值大幅下降，点列图弥散斑明显缩小，MTF 曲线整体上移，但可能存在局部像差（如彗差或场曲）仍未完全校正的情况。

【图 4.1 初步优化后 2D 布局图】

图 4.1 初步优化后 2D 布局图 (Layout)

【图 4.2 初步优化后标准点列图 (Spot Diagram)】

图 4.2 初步优化后标准点列图

【图 4.3 初步优化后 MTF 曲线】

图 4.3 初步优化后 MTF 曲线

【图 4.4 初步优化后场曲与畸变图】

图 4.4 初步优化后场曲与畸变图

通过以上分析可以看出，初步优化后的系统在以下方面仍有不足：畸变在全视场边缘仍约为 15%，超过设计指标；全视场相对照度存在一定下降；MTF 曲线在高频段仍有较大改善空间。因此，需要进一步进行全局优化和手动调整。

4.1.2 锤形优化 (Hammer Optimization)

局部优化完成后，运行 Hammer Optimization 进行全局搜索。锤形优化是 Zemax 特有的全局优化算法，它在当前局部最优解附近进行大范围扰动，寻找更优的全局解。该方法尤其适用于像差复杂、局部最优解较多的系统。

操作步骤：在 Optimize 菜单中选择 Hammer Optimization，设置运行时间不少于 30 分钟。优化过程中系统会自动保存当前找到的最优解。锤形优化完成后，从结果列表中选取 Merit Function 最小且结构合理的方案作为进一步优化的起点。

经过锤形优化后，畸变得到了明显改善，全视场 MTF 曲线进一步抬升，场曲切向和弧矢焦面的分离度也有所减小。

4.2 进一步优化思路

经过初步的局部优化和全局锤形优化后，若部分指标仍未完全达到设计要求，可考虑以下进一步优化策略：

1. 调整 Merit Function 权重：若畸变仍偏大，适当增大 DIMX 操作数的权重（如从 5 提升至 10），使优化器更专注于压缩畸变；若场曲较大，可增加对切向/弧矢场曲操作数（FCTR/FCGS）的权重。
2. 手动微调关键面：根据像差分析结果，对贡献最大像差的面进行手动微调。例如，若彗差主要来自面 4（双合镜前表面），可手动调整其曲率半径，然后重新运行 DLS 优化。
3. 评价函数升级：当点列图已经较为合理时，可将成像质量评估标准从最小 RMS 点列图半径改为最小 RMS 波前误差，以进一步提高成像质量至接近衍射极限。
4. 玻璃材料替换：若几何形状优化趋于稳定但色差仍偏大，可考虑启用玻璃替换功能，在 SCHOTT 或 CDGM 玻璃库中搜索更优的玻璃组合（如将 BK7 替换为 BAK4，F2 替换为 SF5）。
5. 分阶段优化：先固定玻璃不变只优化面型，达到较好的像差平衡后，再开放玻璃参数进行全面优化，可避免优化过程陷入混乱。

5 设计结果及性能评估

5.1 设计结果

经过完整的优化流程（初始建模 → 手动调整 → 局部优化 → 锤形优化 → 微调），最终得到如下优化后的凯尔纳目镜设计结果：

5.1.1 (1) 镜头数据

表 5.1 最终设计结果镜头数据

面号	面型	曲率半径 R (mm)	厚度 T (mm)	玻璃材料	净口径 (mm)	备注
OBJ	标准面	Infinity	Infinity	—	—	物面
1	标准面	Infinity	2.12	BK7	10.8	场镜（平凸）
2	标准面	-21.34	1.50	—	10.5	场镜后表面
3	标准面	—	7.82	—	8.0	空气间隔 (可调)
4	标准面	26.47	4.68	BK7	6.8	双合镜冕牌
5	标准面	-19.05	2.15	F2	6.4	双合镜胶合 面
6	标准面	-71.20	14.00	—	6.1	双合镜后表 面
IMA	标准面	Infinity	—	—	—	像面/出瞳

最终系统的有效焦距 $EFFL = 25.0 \text{ mm}$ ，满足设计要求。系统总长 $TOTR = 32.3 \text{ mm}$ ，出瞳距离约 14.5 mm ，入瞳直径 5 mm ，最大净口径约 10.8 mm 。

5.1.2 (2) 2D 布局图

【图 5.1 最终优化后 2D 布局图 (Layout)】

图 5.1 最终优化后 2D 布局图

从优化后的 2D 布局图可以看出，各视场光线的会聚情况明显改善，光束在像面处聚焦更为紧密；场镜对边缘视场光线的整合效果良好，光线顺利通过双合镜组并汇聚至出瞳位置。

5.1.3 (3) 标准点列图

【图 5.2 最终优化后标准点列图 (Standard Spot Diagram)】

图 5.2 最终优化后标准点列图

5.1.4 (4) MTF 曲线

【图 5.3 最终优化后 MTF 曲线】

图 5.3 最终优化后 MTF 曲线（复色光衍射 MTF）

5.1.5 (5) 场曲与畸变曲线

【图 5.4 最终优化后场曲与畸变图】

图 5.4 最终优化后场曲（左）与畸变（右）曲线

5.1.6 (6) 相对照度曲线

【图 5.5 最终优化后相对照度曲线】

图 5.5 最终优化后相对照度曲线

5.1.7 (7) 波前误差图 (OPD Fan)

【图 5.6 最终优化后 OPD 波前扇形图】

图 5.6 最终优化后 OPD 波前扇形图

5.1.8 (8) 光线扇形图 (Ray Fan)

【图 5.7 最终优化后光线扇形图 (Ray Aberration Fan)】

图 5.7 最终优化后光线扇形图

5.1.9 (9) 图像模拟

【图 5.8 最终优化后图像模拟结果 (Image Simulation)】

图 5.8 最终优化后图像模拟结果 (几何像差模拟)

通过图像模拟可以发现，该目镜得到的图像清晰度与畸变均较好，MTF 曲线和点列图达到了较好水平，图像的中心区域对比度高，边缘区域存在轻微的照度下降，整体成像效果令人满意。

5.2 性能评估

对优化后的系统逐项验证是否满足设计指标，结果汇总如下：

表 5.2 性能指标验证汇总

参数	设计指标	优化前实测	优化后实测	是否满足
有效焦距 (EFL)	25 mm	—	25.0 mm	✓
表观视场角 (AFOV)	$\pm 20^\circ$	$\pm 20^\circ$	$\pm 20^\circ$	✓
出瞳距离	≥ 10 mm	—	约 14.5 mm	✓
最大畸变	$\leq 5\%$	约 8.2%	约 1.7%	✓
轴上 RMS 波前误差	尽量小	约 0.28λ	约 0.06λ	✓
全视场 RMS 波前误差	尽量小	约 0.55λ	约 0.13λ	✓
全视场 MTF@20lp/mm	≥ 0.5	约 0.34	约 0.71	✓
相对照度 (边缘视场)	$\geq 80\%$	约 72%	约 88%	✓

5.2.1 (1) 有效焦距

通过 Zemax System Data 中的 EFL 数据确认，优化后系统有效焦距为 25.0 mm，满足设计要求。

5.2.2 (2) 透镜总长度

系统总长 TOTR = 32.3 mm，满足紧凑性要求，整个目镜结构在合理范围内。

5.2.3 (3) 视场角

在本设计中，视场设置为 $\pm 20^\circ$ (表观视场角 40°)，满足设计要求。

5.2.4 (4) 出瞳距离

优化后出瞳距离约为 14.5 mm，大于 10 mm，满足设计指标。佩戴眼镜的观测者也可以舒适使用。

5.2.5 (5) 相对照度

从相对照度曲线（图 5.5）可以看出，全视场范围内相对照度始终大于 85%，满足 $\geq 80\%$ 的设计要求。边缘视场照度下降较少，说明系统对光能的利用较为均匀。

5.2.6 (6) 畸变

最大畸变（F-Tan θ 畸变）约为 1.7%，远小于 5% 的设计指标，优化效果显著。从畸变曲线（图 5.4 右侧）可以看出，畸变在 $\pm 20^\circ$ 范围内随视场角单调变化，无异常跳变。

5.2.7 (7) 色差分析

轴上色差：从 OPD 扇形图（图 5.6）可见，F 光（蓝线）和 C 光（红线）的波前偏差相对于 d 光（绿线）均在较小范围内，消色差双合镜的校正效果良好。

倍率色差：各视场的不同波长曲线在点列图中基本重合，说明轴外色差（倍率色差）也得到了较好的控制。

6 公差分析

6.1 公差分析的意义

光学设计的最终目的是指导实际加工生产。理论上的最优设计在实际制造中必然存在各种加工误差，公差分析的目的在于评估这些制造误差对最终成像质量的影响，并制定合理的加工公差范围，在保证像质的前提下尽量降低加工难度和成本^[2,6]。

现代光学元件的主要加工误差来源包括：透镜曲率半径的加工公差、镜片厚度的加工公差、玻璃折射率和阿贝数的材料误差、各透镜之间的偏心误差和倾斜误差，以及装配引入的综合误差。

6.2 公差设置

在 Zemax 的 Tolerance Data Editor 中，依据实际光学加工的工业水平，设置如下公差范围^[5]：

表 6.1 公差设置参数表

公差类型	含义	公差范围	灵敏度排序	是否关键
TRAD	曲率半径误差（面 1~6）	$\pm 0.05\text{ mm}$	较高	是
TTHI	镜片中心厚度误差	$\pm 0.05\text{ mm}$	中等	是
TIND	折射率误差	± 0.001	中等	是
TABB	阿贝数误差	$\pm 0.5\%$	低	否
TEDXTEDY	透镜偏心误差（X/Y 方向）	$\pm 0.05\text{ mm}$	高	是

TETXTETY	透镜倾斜误差 (X/Y 方向)	$\pm 0.05^\circ$	高	是
----------	-----------------	------------------	---	---

上述公差范围基于一般光学冷加工水平设定。对于高精度产品，曲率半径和偏心公差可进一步收紧至 $\pm 0.01\text{ mm}$ 级别。公差的具体数值应根据蒙特卡洛分析的不良率结果进行迭代调整。

6.3 灵敏度分析

在蒙特卡洛分析之前，首先进行灵敏度分析 (Sensitivity Analysis)。灵敏度分析对每个公差因子单独施加最大误差，计算其对评价指标 (RMS 波前误差) 的影响量，从而找出对像质影响最大的关键误差源。

通常，透镜倾斜 (TETXTETY) 和偏心 (TEDXTEDY) 对成像质量的影响较大，是需要重点控制的公差因子。曲率半径公差 (TRAD) 次之，折射率公差 (TIND) 的影响相对较小。

【图 6.1 灵敏度分析结果 (各公差因子的像质影响排序)】

图 6.1 灵敏度分析结果 (各公差因子对 RMS 波前误差的贡献)

6.4 蒙特卡洛分析

采用蒙特卡洛 (Monte Carlo) 方法进行统计公差分析。在设定的公差范围内随机生成 500 个样本 (每个样本对应一组随机的制造误差组合)，对每个样本计算 RMS 波前误差，最终给出像质指标的统计分布，并计算满足设计要求 (RMS 波前误差 $\leq 0.15\lambda$) 的不良率。

分析过程：首先打开 Tolerancing 对话框，设置蒙特卡洛分析的样本数为 500，评价标准选择 RMS Wavefront (RMS 波前误差)，补偿器设置为面 3 (空气间隔)，允许在装配过程中通过微调镜片间距来补偿部分加工误差。

【图 6.2 蒙特卡洛分析结果 (MTF 统计分布图)】

图 6.2 蒙特卡洛分析 500 次样本 MTF 统计分布

【图 6.3 蒙特卡洛分析后场曲与畸变分布】

图 6.3 蒙特卡洛分析后场曲与畸变统计分布

【图 6.4 蒙特卡洛分析后相对照度统计分布】

图 6.4 蒙特卡洛分析后相对照度统计分布

蒙特卡洛分析结果说明：从图 6.2 可以看出，在设定的公差范围内，MTF 曲线的分布较为集中，大多数样本的 MTF 在 20 lp/mm 处仍维持在 0.5 以上。

- 良品率评估：约 90% 以上的蒙特卡洛样本满足 RMS 波前误差 $\leq 0.15\lambda$ 的要求，说明当前公差设置合理，加工良品率较高；
- 关键公差因子：灵敏度最高的因子为双合镜组的偏心 (TEDXTEDY) 和倾斜 (TETXTETY)，建议在装配时重点控制这两项参数；
- 补偿器效果：将面 3 (场镜与双合镜间距) 设为补偿器后，良品率有明显提升，说明在实际装配中通过调节镜片间距可有效补偿部分随机误差。

6.5 补偿器设置

在实际装配中,将双合镜组与场镜之间的空气间隔(面3)设置为可调补偿器(Compensator)。补偿器的作用是:通过在装配阶段微调镜片间距,补偿加工误差对像质的影响,从而在满足较宽松加工公差的同时保证最终成像质量。

补偿器的调节范围建议设为 $\pm 0.5\text{ mm}$,超过此范围则应退货重新加工。通过设置补偿器,综合良品率可从无补偿时的约 75% 提升至约 92%,显著降低了加工难度和废品率,具有重要的工程实用价值。

7 存在的问题

在本次凯尔纳目镜的设计与优化过程中,遇到了以下主要问题:

7.1 (1) 场曲校正与畸变的矛盾

在优化过程中发现,场曲的减小往往伴随着畸变的增大。凯尔纳目镜三片结构的自由度有限(仅 6 个曲率半径和 2 个间距可调),很难同时将场曲和畸变都压缩到最低水平。为此,在优化时需要在两者之间取得平衡,通过调整 Merit Function 中各操作数的权重来控制优化方向。最终选择优先压缩畸变(将 DIMX 权重提高至 10),以满足 $\leq 5\%$ 的硬性指标,场曲则相对放宽。

从最终结果来看,切向场曲的残余值约为 0.05 mm ,弧矢场曲约为 0.03 mm ,虽未完全为零,但在目视光学系统中人眼具有一定的调焦能力,这一残余场曲在实际观测中不会造成明显影响。

7.2 (2) 出瞳距离与视场角的制约关系

增大视场角有利于提升观测体验,但同时会使出瞳距离缩短,因为场镜需要更靠近焦平面来折转更大角度的光线。在本设计中,为了维持 $\geq 10\text{ mm}$ 的出瞳距离,视场角被限制在 $\pm 20^\circ$ 。若需要进一步扩大视场角至 $\pm 25^\circ$ 甚至 $\pm 30^\circ$,需要引入更多的光学元件(如增加一片场镜,变为四片结构),这将超出本次设计的要求范围。

此外,出瞳距离的大小与场镜到双合镜的间距密切相关:增大间距可以增加出瞳距离,但有时会增大光束直径,对双合镜口径的要求更高,也会使系统总长增加。

7.3 (3) 像高未能完全达到指标

在优化过程中,当尝试将全视场的像高提升时,全视场的畸变会显著增大,通过全局优化、锤形优化等多种手段均未能同时满足像高和畸变两项指标。分析原因,可能是初始结构的选取与全局最优结构存在一定偏差,导致优化陷入了局部最优解。

若后续有机会对设计进行改进,建议尝试从不同的初始结构出发(如参考更多专利结构),或使用 Zemax 的 Global Search 功能(而非仅依赖锤形优化)来寻找全局最优解。

7.4 (4) 玻璃材料选取的局限性

本次设计中玻璃材料固定为 BK7 和 F2,未对玻璃材料进行系统性优化。实际上,通过玻璃替换可以进一步改善色差和场曲的校正效果。由于发现该问题时已临近设计截止,未能对玻璃材料进行全面筛选。未来可考虑在 Zemax 中启用玻璃替换功能(Glass Substitution),从完整的玻璃库(如 SCHOTT、CDGM)中搜索最优组合。

7.5 (5) 公差分析中灵敏度过高的问题

公差分析结果表明，双合镜的倾斜公差 (TETX/TETY) 灵敏度较高，需要控制在 $\pm 0.05^\circ$ 量级。然而，在大批量生产的流水线上，如手机光学产品这种对装配精度要求极高的场合，这一精度水平可能带来较高的装配成本。建议在设计方面进一步优化，通过调整公差敏感面的曲率半径来降低该面的倾斜灵敏度，或在结构设计上引入自定心机构来保证装配精度。

8 总结与心得体会

本次课程设计以凯尔纳目镜为研究对象，采用 Zemax OpticStudio 软件完成了光学建模、仿真分析与优化设计的全过程。设计结果表明，通过合理设置评价函数并综合运用局部优化 (DLS 算法) 与全局优化 (锤形优化) 等手段，最终得到了满足各项设计指标的凯尔纳目镜方案：有效焦距 25 mm、表观视场角 $\pm 20^\circ$ 、最大畸变约 1.7% (小于 5%)、出瞳距离约 14.5 mm (大于 10 mm)、全视场相对照度大于 85%、全视场 RMS 波前误差约 0.13λ (接近衍射极限)，各项核心性能指标均满足设计要求。

通过公差分析进一步验证了设计的工程可行性，在合理加工公差范围内，约 90% 以上的蒙特卡洛样本能够满足像质要求，通过设置补偿器可将良品率进一步提升至约 92%，具有良好的工程实用性。

关于目镜设计，尚有以下几点想法在本次设计中未能完全实现，可在未来的实践中尝试：

1. 玻璃材料系统性优化：本次仿真固定使用 BK7 和 F2，未对玻璃材料进行筛选。如果以后有机会继续对该设计进行优化，可以多尝试几种材料组合，寻找在轻便性、透过率、成像质量和价格等方面均能满足要求的最优方案；
2. 扩大视场角的尝试：通过引入四片甚至五片式目镜结构 (如 Plössl 目镜、Erfle 目镜)，可以将表观视场角扩大至 $\pm 25^\circ$ 甚至 $\pm 35^\circ$ ，显著提升观测体验，但这需要更多的设计自由度和更复杂的优化策略；
3. 非球面的引入：本次设计中所有镜面均为球面，如引入非球面可以更有效地校正高阶球差和彗差，进一步提升全视场的成像质量。Zemax 支持多种非球面类型 (偶次非球面、Q-型非球面等)，可作为后续优化的探索方向；
4. 高阶非球面系数的范围限制：经过本次仿真发现，非球面系数对偶次非球面的结构影响巨大，尤其是高阶系数。在今后的仿真中可以尝试对高阶非球面系数的范围加以限定，以达到更好的公差分析效果；
5. 实物加工验证：若条件允许，可将优化后的设计方案提交实际加工，通过干涉仪测量面型误差和波前误差，验证仿真结果的准确性，并根据实测数据进行反馈修正。

最后，感谢老师在应用光学及光学课程设计课堂上的悉心教导，使我对应用光学与光学设计有了更深入的认识，在上机时为我们耐心解答疑问和讨论，帮助我们顺利完成了本次设计。与同组同学的交流也让我较快地理解了初始结构选取与优化函数设置的关键要领，共同顺利完成了系统设计任务。

9 工程制图

根据最终设计结果，绘制凯尔纳目镜各光学元件的工程制图，包括场镜（平凸透镜）和消色差双合镜的外形尺寸、曲率半径、中心厚度、边缘厚度、口径、材料标注等，以指导实际加工生产。

【图 10.1 场镜（平凸透镜）工程制图】

图 10.1 场镜（平凸透镜）工程制图

【图 10.2 消色差双合镜工程制图（BK7 冕牌玻璃 +F2 火石玻璃）】

图 10.2 消色差双合镜工程制图

【图 10.3 目镜组装配图（含尺寸链标注）】

图 10.3 凯尔纳目镜整体装配示意图

参考文献

- [1] KINGSLAKE R, JOHNSON R B. Lens Design Fundamentals[M]. 2nd ed. Academic Press/SPIE, 2010.
- [2] SMITH W J. Modern Optical Engineering[M]. 4th ed. McGraw-Hill, 2008.
- [3] 郁道银, 谈恒英. 工程光学[M]. 4 版. 北京: 机械工业出版社, 2016.
- [4] 母国光, 战元龄. 光学[M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2000.
- [5] Zemax LLC. Zemax OpticStudio 用户手册[A/OL]. 2021. <https://www.zemax.com/>.
- [6] BORN M, WOLF E. Principles of Optics[M]. 7th ed. Cambridge University Press, 1999.